

Реализация дерева решений с бэггингом на C

Язык реализации: C

Цель: Изучить основы машинного обучения, реализовать дерево решений с улучшениями (бэггинг и random feature selection) и применить его для задачи управления роботом.

Описание задачи

Автономное поведение роботов требует гибких алгоритмов принятия решений на основе сенсорных данных. Одним из подходов является использование деревьев решений — структуры, которая моделирует зависимости между входными параметрами (например, расстояние до препятствия, скорость) и выходными командами (например, "поворот", "стоп"). В рамках проекта предлагается реализовать дерево решений с применением бэггинга (bootstrap aggregating) для повышения точности и случайной подвыборки признаков для устойчивости модели. Модель будет обучаться на датасете и использоваться для предсказания действий робота.

Компоненты задачи:

1. Дерево решений

- Построение дерева.
- Обход дерева с помощью DFS для получения предсказаний.

2. Бэггинг (Bagging)

- Создание нескольких деревьев на случайных подвыборках датасета (с возвращением).
- Агрегация предсказаний (голосование для классификации).

3. Случайная подвыборка признаков

- На каждом узле дерева выбирается случайное подмножество признаков для разбиения (аналогично случайному лесу).
- Увеличивает разнообразие деревьев и снижает переобучение.

4. Приложение

- Консольная программа для обучения модели и предсказания команд на основе входных данных.

Ресурсы:

- [Руководство по реализации дерева решений с нуля на Python](#)
- [Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. "The Elements of Statistical Learning", 2nd Edition, Springer, 2009](#)

